



SISTEMAS DE INFORMACIÓN GERENCIAL

EJEMPLO PRÁCTICO

EJEMPLO PRÁCTICO – TECNOLOGÍAS EMERGENTES Y COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL

Caso simulado: TextilAndina S.A.S.

TextilAndina S.A.S. es una pyme colombiana del sector textil, ubicada en Medellín. En los últimos años, ha experimentado una caída en sus ventas como resultado de la creciente competencia internacional, los cambios en las preferencias de los consumidores y una operación productiva poco eficiente. Ante este panorama, la dirección decide poner en marcha un **plan de transformación digital** orientado a mejorar su competitividad en el mercado.

Ejemplo de solución práctica:

Un estudiante de Administración de Empresas es contratado como asesor en innovación tecnológica. Tras realizar un diagnóstico inicial, identifica tres principales problemáticas:

- 🔗 vProcesos manuales en el control de inventario.
- 🔗 Presencia digital débil.
- 🔗 Escasa capacidad para personalizar productos según las preferencias del cliente.

Tecnologías seleccionadas:

Para atender estas debilidades, el asesor propone una solución basada en tecnologías emergentes, con especial énfasis en el Internet de las Cosas y la inteligencia artificial:

1. Internet de las Cosas (IoT):

Se propone la instalación de sensores en las estanterías del almacén para **monitorear en tiempo real los niveles de inventario**. Esta automatización permitiría reducir pérdidas por sobrestock o desabastecimiento, además de facilitar la emisión automática de pedidos a los proveedores.

2. Inteligencia Artificial (IA):

Se plantea implementar una solución basada en IA capaz de **analizar datos históricos de ventas y tendencias del mercado**, con el objetivo de anticipar la demanda y adaptar la producción de manera proactiva.

Resultados esperados:

La aplicación de estas tecnologías se proyecta con los siguientes beneficios concretos:

- 🔗 **Reducción del 25 % en los costos de almacenamiento**, gracias al control automatizado de inventarios.
- 🔗 **Aumento del 30 % en la eficiencia de producción**, al adecuar los lotes de fabricación a la demanda anticipada.
- 🔗 **Mejora del 40 % en la satisfacción del cliente**, al ofrecer productos personalizados y entregas más puntuales.

Impacto organizacional y estrategias de gestión del cambio:

La implementación de estas tecnologías puede generar resistencia por parte del personal operativo, debido a temores frente al cambio o a la sustitución de tareas tradicionales. Para gestionar esta transición, se recomienda:

- 🔥 Diseñar un **plan de formación continua** que capacite al personal en el uso de las nuevas herramientas.
- 🔥 **Involucrar a los empleados desde el inicio del proceso**, fomentando su participación activa.
- 🔥 Mostrar **resultados tempranos** que evidencien mejoras tangibles, como mecanismo de motivación y validación del cambio.
- 🔥 Establecer un **comité de innovación** encargado de dar seguimiento a la implementación, evaluar avances y realizar ajustes oportunos.

Este caso permite al estudiante **comprender el valor práctico de las tecnologías emergentes** en el contexto empresarial. Más allá de su impacto en la eficiencia, estos procesos exigen el desarrollo de **habilidades estratégicas**, como la toma de decisiones, la comunicación efectiva y el liderazgo del cambio organizacional.